

Teaching line, not a question slide.

本课 105 分钟，全单元复习，面向年底考试（A、M、E 评分）。

时间分配：Do Now 0:00-0:07；一个核心思想 0:07-0:10；Block 1 0:10-0:22；Block 2 0:22-0:43（含 In-class A）；Block 3 0:43-1:05（含 In-class B）；Block 4 1:05-1:24（含 In-class C）；Block 5 1:24-1:41（含 In-class D）；
收尾 1:41-1:45。

发三份纸：Handout、In-class work、Homework（下课收回）。

Beyond Year 9 两页（折射率和透镜成像）只讲不考；时间不够就直接跳过。

Q1 light reflector

Q2 translucent

Q3 black

Q4 35°

Q5 towards the normal

Short solution:

Q1 月亮不发光，只反射太阳光

Q2 光能透过但被散射，后面的物体看起来模糊

Q3 绿叶只反射绿光；红光里没有绿光，全部被吸收，没有光进入眼睛

Q4 反射定律 $i = r$

Q5 进入光速更慢的介质，偏向法线 (Slower Towards Normal)

Watch for:

Q3 学生常答“红色”或“棕色”

Q4 如果答 55° ，说明把角度从镜面量起 (L1)

Diagnostic:

Q1 答“光源”：来源和反射体没分清，Block 1 多花 2 分钟

Q3 答错：物体颜色的规则不清楚，Block 2 重点讲“反射自己的颜色、吸收其它颜色”

Q5 答“away”：折射方向记反了，Block 4 先讲速度再讲方向

Teaching line, not a question slide.

时间 0:07-0:10。

核心句：光沿直线传播；碰到东西后，只有四种结果：反射、吸收、透射、折射。

本单元每道题都在问两件事：光发生了什么？光接下来去哪儿？先画光线，再解释。

让学生用这张图说一遍“我们为什么能看见这本书”：光源发光，光沿直线到书，书反射一部分，反射光进入眼睛。

强调：光要“进入眼睛”，不是眼睛“发出”光线。

Teaching line, not a question slide.

时间 0:10-0:12。

问学生：萤火虫（glow-worm）、手机屏幕、自行车反光片分别是哪一类？反光片是 reflector，它只是反射车灯的光。

补一句：白天月亮看起来更暗，是因为天空本身很亮，不是因为月亮会发光。

Teaching line, not a question slide.

时间 0:12-0:14。

transparent: 光几乎全部直线透过, 看得清 (窗玻璃、清水)。

translucent: 光能透过但被散射, 看起来模糊 (烘焙纸、磨砂玻璃、牛奶瓶)。

opaque: 光不能透过, 被吸收或反射 (木头、墙、纸板)。

快问: 隐形眼镜 ? (transparent) 毛衣 ? (opaque)

Teaching line, not a question slide.

时间 0:14-0:16。

三个性质要能直接背出来，常考 “State two properties of light”。

真空：太阳和地球之间没有空气，但阳光能到达地球；声音需要粒子，所以不能在真空中传播。

光在玻璃中约 200 000 km/s，在钻石中约 125 000 km/s，变慢了但仍然很快。这个速度变化就是后面折射的原因。

Teaching line, not a question slide.

时间 0:16-0:19。

影子：不透明物体挡住了光。因为光沿直线传播，影子的形状和物体相似。

umbra：所有光都被挡住，全黑、边缘清晰。penumbra：只挡住一部分光，较浅、边缘模糊，只有光源比较大时才出现。

画法：用尺子，从光源边缘经过物体边缘画直线到屏幕，加箭头（L7）。

让学生指出：右图中屏幕上哪一段能看到光源的一部分？（penumbra 那段）

Q1 150 000 000 km

Q2 the shadow gets smaller

Q3 light travels much faster than sound

Short solution:

Q1 距离 = 速度 $\times$ 时间 = $300\,000 \times 500 = 150\,000\,000$ km

Q2 光沿直线传播；球离墙越近，从灯发出、经过球边缘的光线到达墙之前散开得越少，所以影子变小（也更接近球的实际大小）

Q3 两者同时发生；光速 $300\,000$ km/s，声速约 0.34 km/s，光先到达

Watch for:

Q1 用 $\frac{500}{300\,000}$ 是把公式用反了；数字太小要警觉

Q2 只写“变小”不解释得不到 M；要提到“直线传播”

Q3 “光先发生”是错的：两者同时发生

Teaching line, not a question slide.

时间 0:22-0:26。

白光是七种颜色的混合，记忆口诀 Richard Of York Gave Battle In Vain。

眼睛里有三种视锥细胞，分别对红、绿、蓝敏感，所以光的三原色是红、绿、蓝。

两种原色混合得到二次色：红加绿是黄，红加蓝是品红（magenta），绿加蓝是青（cyan）；三种等量混合是白。

重要陷阱（L3）：红、黄、蓝是颜料三原色，不是光的三原色；红光加绿光是黄色，不是棕色。

可以让学生用手机放大镜看屏幕像素：只有红、绿、蓝三种小点。

Q1 black

Short solution:

Q1 红苹果只反射红光；蓝光里没有红光，蓝光被吸收，没有光进入眼睛

Watch for:

Q1 先让学生猜，再翻到下一页用图解释；常见错误答案是“紫色”（把颜料混合的想法带进来）

Teaching line, not a question slide.

时间 0:26-0:30。

规则：物体反射自己的颜色，吸收其它所有颜色。白色物体反射所有颜色，黑色物体吸收所有颜色。

如果照射的光里没有物体自己的颜色，就没有光被反射，物体看起来是黑色。

Write it in this order (红苹果在蓝光下为什么是黑色)：1 苹果只反射红光，吸收其它颜色；2 蓝光里没有红光；3 蓝光被吸收，没有光反射进入眼睛；4 所以看起来是黑色。

这四步就是 M 到 E 的完整因果链。

追问：黄色的香蕉在红光下是什么颜色？(红色：黄色物体反射红光和绿光)

Teaching line, not a question slide.

时间 0:30-0:32。

滤光片只让自己颜色的光通过 (transmit), 吸收其它颜色。

红色滤光片不是给白光“加上红色”，而是把其它颜色都吸收掉 (L4)。

红色滤光片后面再放绿色滤光片：只有红光到达绿色滤光片，红光被吸收，没有光出来。

联系手册上的 physics sign 活动：戴红蓝眼镜看字，字母颜色会“消失”。

Q1 yellow; then white

Q2 red shirt with black stripes

Q3 no light

Short solution:

Q1 红加绿是黄；再加蓝，三原色都有，是白色

Q2 白色部分反射照到它的红光，看起来是红色；蓝色条纹只反射蓝光，红光被吸收，看起来是黑色

Q3 蓝色滤光片只让蓝光通过；红色滤光片吸收蓝光，所以没有光出来

Watch for:

Q1 答“棕色”是把颜料混合的想法带进来（L3）

Q2 常见错误：说衬衫“还是白色”；物体颜色取决于照射的光

Q3 答“紫色”：以为滤光片会混合颜色（L4）

A1 straight rays from the lamp to the top and bottom edges of the ball, continued to the screen; region between them behind the ball shaded and labelled umbra

A2 green; blue; black; green; black

A3 magenta; cyan

Short solution:

A1 小光源只有 umbra，没有 penumbra

A2 按“反射自己的颜色”逐行判断：黄色香蕉反射红光和绿光，所以在绿光下是绿色

Watch for:

A1 光线要画成切过球的上下边缘的直线，要有箭头（L7）

A2 黑鞋在任何光下都是黑色

完整答案见 inclass_answers.pdf

Teaching line, not a question slide.

时间 0:43-0:47。

法线：在入射点垂直于镜面（90 度）的虚线。

入射角 i ：入射光线和法线的夹角；反射角 r ：反射光线和法线的夹角。

反射定律： $i = r$ 。

最常见丢分（L1）：从镜面量角度。如果题目给的是光线和镜面的夹角，先用 90° 减去它。

Q1 75°

Short solution:

Q1 角度从法线量起: $i = 90^\circ - 15^\circ = 75^\circ$, 所以 $r = 75^\circ$

Watch for:

Q1 答 15° 就是 L1: 直接用了和镜面的夹角; 让学生在图上画出法线再量

Teaching line, not a question slide.

时间 0:47-0:52。

平面镜成像五个特点：大小相同；像在镜后，和物体到镜面距离相同；正立；左右相反（laterally inverted）；虚像。

定位像的简便方法：先量物体到镜面的距离，在镜后同样距离处画像；再从物体画两条光线到镜面，反射光线往回延长（虚线）交于像。

L2：像在镜子“后面”，不是在镜面上。人离镜子 2 m，离自己的像 4 m。

L7：镜子后面的线必须是虚线，真实光线要有箭头。

Teaching line, not a question slide.

时间 0:52-0:54。

实像：光线真的会聚在那里，能在屏幕上成像（投影仪、眼睛的视网膜）。

虚像：光线只是看起来从那里来，不能在屏幕上成像（平面镜、放大镜）。

为什么救护车车头的字是反的：前车司机从后视镜里看，镜子左右相反，就正过来了。

可以请学生举起右手：镜子里的像举的是哪只手？

Teaching line, not a question slide.

时间 0:54-0:56。

光以 45° 入射角射到上面的镜子, $i = r = 45^\circ$, 所以光转了 90° , 沿管子向下; 在下面的镜子再转 90° , 进入眼睛。

用途: 潜艇、在人群后面看表演、看墙外。

拓展 (E 级): 经过两次反射, 像是正立的, 而且不是左右相反的。

其它用途: 万花筒 (多面镜子多次反射)、牙医的镜子、后视镜。

Q1 3.0 m

Q2 so drivers in front read it the right way round in their mirrors

Q3 no: it is a virtual image

Short solution:

Q1 像在镜后 1.5 m，学生在镜前 1.5 m，合计 $1.5 + 1.5 = 3.0$ m

Q2 平面镜的像左右相反 (laterally inverted)，反写的字在镜中变成正的

Q3 反射光线并没有真正在镜后会聚，只是看起来从那里来，所以是虚像，不能成在屏幕上

Watch for:

Q1 答 1.5 m 是 L2

Q3 只答 “no” 不解释，拿不到 M

B1 normal drawn at 90° ; $i = 60^\circ$, $r = 60^\circ$

B2 $A'B'C'$ the same distance behind the mirror; two reflected rays reach the eye, extended back as dotted lines to A'

B3 two parallel mirrors at 45° ; ray turns 90° at each

Short solution:

B1 $i = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$

B2 每个点沿垂直于镜面的方向，在镜后等距处找到像点；再从像 A' 向眼睛连直线，与镜面的交点就是反射点

Watch for:

B1 L1

B2 像的三角形要画成虚线，镜后的延长线是虚线（L7）

完整答案见 [inclass_answers.pdf](#)

Teaching line, not a question slide.

时间 1:05-1:09。

折射：光从一种介质进入另一种介质时方向改变，原因是速度改变（L6：答案里一定要有 speed）。

进入更慢（光密）的介质，比如空气到玻璃或水：偏向法线。

进入更快的介质，比如玻璃到空气：偏离法线。

沿法线入射：速度变了但不弯折。

手册里的口诀：Strawberries Taste Nice, Slower Towards Normal。

类比：一辆车斜着从柏油路开进沙地，先进沙地的那个轮子先变慢，车就转向。

Teaching line, not a question slide.

时间 1:09-1:11。

进入玻璃块偏向法线；出来时偏离法线；出射光线和入射光线平行，只是向旁边平移了一段。

画图要求：两个面上都画法线（虚线）；光线有箭头；用尺子。

提问：为什么出射光线和入射光线平行？两个面平行，进去和出来的弯折刚好抵消。

Teaching line, not a question slide.

时间 1:11-1:12。

对准半圆块的圆心射入：光在平面处折射；在圆弧面上光线沿半径，也就是沿法线，所以不弯折。

这是手册里做实验时用半圆块的原因：只在一个面上看折射，量角度更方便。

Q1 below where the fish appears

Short solution:

Q1 鱼的光从水进入空气时偏离法线；眼睛沿直线往回看，看到的像比真实的鱼更高、更靠近水面；真实的鱼在看到的位置下方

Watch for:

Q1 先让学生猜，再翻到下一页用图解释

Teaching line, not a question slide.

时间 1:12-1:15。

Write it in this order: 1 鱼的光从水射入空气; 2 速度变快, 偏离法线; 3 大脑认为光沿直线传播, 把光线沿直线往回延长 (虚线); 4 光线好像来自更高的一点: 看到的是更靠近水面的虚像。

所以泳池看起来比实际浅; 吸管在水面处看起来是弯的; 叉鱼要往看到的位置下方叉。

这四步是 E 级答案的骨架: 光怎样走、为什么、我们看到什么。

Teaching line, not a question slide.

时间 1:15-1:17。

色散：白光分成各种颜色。在棱镜里不同颜色的光速度不同，所以折射程度不同。紫光偏折最多，红光最少。

彩虹：阳光在雨滴里折射并色散。

图中颜色的散开是夸大的，为了看得清楚。

Teaching line, not a question slide.

时间 1:17-1:19, 可跳过。不在 Year 9 考试范围内, 作业里也没有。

折射率 $n = \frac{c}{v}$: 真空光速和介质中光速之比。玻璃 $n = \frac{300\,000}{200\,000} = 1.5$ 。

斯涅尔定律 $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$, 角度从法线量起。进入 n 更大的介质, $\sin \theta$ 变小, 角度变小, 就是“偏向法线”。

口头问: 钻石和玻璃, 哪个让光弯得更多?(钻石, n 更大)

Year 9 可能还没学 $\sin$, 只讲定性即可。

Q1 it slows down but does not bend

Q2 light from the coin is refracted away from the normal at the water surface, over the rim into the eye

Q3 violet most; red least

Short solution:

Q1 沿法线入射，速度改变但方向不变

Q2 光从水进入空气速度变快、偏离法线，光线向下弯折，越过杯沿进入眼睛；大脑沿直线往回看，看到硬币的像比实际位置高

Q3 不同颜色在玻璃中速度不同

Watch for:

Q1 学生常说“没有折射”，更准确的说法是速度变了但不弯折

Q2 E 级要同时有“速度变快”“偏离法线”“沿直线往回看”三个环节（L6）

C1 normal at both faces; towards the normal inside; leaves parallel to the incident ray

C2 ray from fish to surface, bends away from the normal to the eye; dotted back-extension; image above the fish

C3 P is red

Short solution:

C1 入射角 35° ，玻璃内约 22° ，出射仍是 35°

C3 红光偏折最少，所以是偏离原方向最少的那条 P

Watch for:

C2 光线方向是从鱼到眼睛，箭头不能画反

完整答案见 `inclass_answers.pdf`

Teaching line, not a question slide.

时间 1:24-1:27。

cornea: 透明的保护层, 光折射最多的地方。

iris: 有颜色的肌肉, 控制瞳孔大小。pupil: 让光进入的孔。

lens: 凸透镜, 微调焦距, 肌肉可以让它变厚或变薄。

retina: 感光细胞, 把光变成电信号。optic nerve: 把信号送到大脑。

blind spot: 视神经离开眼睛的地方, 没有感光细胞, 所以成不了像。

让学生不看图说出每部分的功能, 再遮住标签指认。

Teaching line, not a question slide.

时间 1:27-1:29。

L8: 是虹膜 (iris) 的肌肉改变瞳孔 (pupil) 大小, 瞳孔自己不会变。

暗处瞳孔变大, 让更多光进入; 亮处瞳孔变小, 保护视网膜。

视网膜上的像是实像、倒立的, 大脑把它转正。

Write it in this order (眼睛如何成像): 光经角膜和瞳孔进入; 角膜和凸透镜把光折射、会聚; 在视网膜上形成实像; 视网膜把信号经视神经送到大脑。

Teaching line, not a question slide.

时间 1:29-1:31。

凸透镜使平行光线会聚 (converge) 到焦点 F。焦距：透镜中心到 F 的距离。

透镜越厚 (越弯)，光偏折越多，焦点越靠近透镜，焦距越短。

经过透镜中心的光线不偏折。

放大镜在阳光下点燃纸：太阳光是平行光，会聚在焦点，把纸放在焦点上，能量集中在一个小点上。

Teaching line, not a question slide.

时间 1:31-1:33。

近视 (short-sightedness, myopia): 看近处清楚, 看远处模糊。

原因: 眼睛会聚光太快 (晶状体太强或眼球太长), 焦点落在视网膜前面。

矫正: 凹透镜 (concave, diverging), 先让光线稍微散开, 焦点就后移到视网膜上。

Teaching line, not a question slide.

时间 1:33-1:34。

远视 (long-sightedness, hypermetropia): 看远处清楚, 看近处模糊。

原因: 眼睛会聚光太慢, 焦点落在视网膜后面。

矫正: 凸透镜 (convex, converging), 先帮眼睛会聚一些。

记法: 近视用凹, 远视用凸。

Teaching line, not a question slide.

时间 1:34-1:35, 可跳过。不在考试范围内, 作业里也没有。

凸透镜三条特殊光线: 平行于主轴的光线折射后经过 F ; 经过透镜中心的光线不偏折; 经过 F 的光线折射后平行于主轴。三条线的交点就是像。

成像规律 (手册 Beyond Year 9 表格): 物体在 $2F$ 以外, 像在 F 和 $2F$ 之间, 倒立、缩小、实像 (眼睛、相机); 在 $2F$, 等大; 在 F 和 $2F$ 之间, 放大 (投影仪); 在 F 上不成像; 在 F 以内, 正立、放大、虚像 (放大镜)。

Teaching line, not a question slide.

时间 1:35-1:36, 可跳过。

放大镜：物体在焦点以内，折射后的光线发散，大脑沿直线往回延长（虚线），得到正立、放大的虚像，和物体在同一侧。

凹透镜：平行光线发散，好像来自前面的焦点 F；成像总是正立、缩小、虚像。这就是近视眼镜。

Q1 the pupil gets bigger; the iris

Q2 short-sightedness (myopia); a concave lens

Q3 the thick lens

Short solution:

Q1 虹膜的肌肉让瞳孔变大，让更多光进入

Q2 看近清楚、看远模糊是近视；焦点在视网膜前，用凹透镜发散光线

Q3 越厚越弯，光偏折越多，焦点越近

Watch for:

Q1 L8: 说“瞳孔自己变大”不够

Q2 近视、远视和凹、凸透镜常被配反

D1 A cornea, B iris, C pupil, D lens, E retina, F optic nerve, G blind spot

D2 three rays converge at F; focal length from the lens centre to F

D3 there are no light-sensitive cells where the optic nerve leaves the eye

Short solution:

D2 中间那条光线不偏折

Watch for:

D1 iris 和 pupil 容易写反 (L8)

完整答案见 inclass_answers.pdf

Teaching line, not a question slide.

时间 1:41-1:43。

L1 角度从法线量，不是从镜面量。

L2 像在镜后同样距离处。

L3 红光加绿光是黄色，光的三原色是红绿蓝。

L5 进入更慢的介质偏向法线。

L6 折射的原因一定要写“速度改变”，否则到不了 M。

L7 光线要有箭头，虚像和延长线用虚线，要用尺子。

L4、L8 见 Handout 最后一页。让学生自己说出每条在今天哪道题出现过。

Teaching line, not a question slide.

时间 1:43-1:44。

让学生用自己的话把四句总结各说一遍。

提醒 A、M、E 解释题的链条：光发生了什么，为什么（速度、吸收、反射、定律），结果我们看到了什么。

Handout 第 11 节有同一题三个等级的范例。

Teaching line, not a question slide.

时间 1:44–1:45。

作业约 45 分钟：A 部分 8 题 (Achieved), B 部分 6 题 (Merit、Excellence)。

作业不包括折射率计算和透镜成像性质，这些超出了年底考试要求。

答案见 hw1_answers.pdf (只有答案，不附原题)。

下课前收回所有纸质材料，拍下白板。